

Практическая работа 08

Задача 1. Найдите производную: $f(x) = 5x^3$

Задача 2. По таблице: $(x^3)' = 3x^2$. Число 5 выносим: $(5x^3)' = 5 \cdot 3x^2 = 15x^2$.

Задача 3. Найдите производную: $f(x) = x^4 + 2x^3 - x$

Задача 4. Производная суммы равна сумме производных.

Задача 5. $(x^4)' = 4x^3$, $(2x^3)' = 2 \cdot 3x^2 = 6x^2$, $(x)' = 1$.

Задача 6. $f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 1$.

Задача 7. Найдите производную: $f(x) = 7$

Задача 8. Производная любого числа (константы) равна нулю.

Задача 9. Найдите $f'(2)$, если $f(x) = x^2 + 3x$

Задача 10. $f'(x) = 2x + 3$.

Задача 11. $f'(2) = 2 \cdot 2 + 3 = 4 + 3 = 7$.

Задача 12. Найдите производную: $f(x) = (x + 1)(x - 4)$

Задача 13. Раскрываем скобки: $f(x) = x^2 - 4x + x - 4 = x^2 - 3x - 4$.

Задача 14. $f'(x) = 2x - 3$.

Задача 15. Найдите производную: $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$

Задача 16. Раскрываем скобки: $f(x) = 2x \cdot x^2 + 2x \cdot (-3) + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot (-3)$.

Задача 17. $f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x - 3$.

Задача 18. $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$.

Задача 19. Решите уравнение $f'(x) = 0$, если $f(x) = x^3 - 12x + 5$

Задача 20. $f'(x) = 3x^2 - 12$.

Задача 21. $3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ или $x = -2$.

Задача 22. Найдите производную и вычислите $f'(-1)$: $f(x) = (x^2 + 2)(x - 5)$

Задача 23. Шаг 1. Раскрываем скобки: $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x - 10$.

Задача 24. Шаг 2. $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$.

Задача 25. Шаг 3. $f'(-1) = 3 \cdot (-1)^2 - 10 \cdot (-1) + 2 = 3 + 10 + 2 = 15$.

Задача 26. Объём бетонной смеси при твердении меняется по закону $V(t) = 2t^2 + 4t$ (t — часы). Найдите скорость изменения объёма через 3 часа.

Задача 27. Шаг 1. Скорость изменения — это производная: $V'(t) = 4t + 4$.

Задача 28. Шаг 2. Через 3 часа: $V'(3) = 4 \cdot 3 + 4 = 12 + 4 = 16$.

Задача 29. Это значит, что через 3 часа объём увеличивается со скоростью 16 единиц в час.

Задача 30. Прочность строительной конструкции зависит от толщины x по формуле $P(x) = -x^2 + 12x$. При какой толщине прочность максимальна?

Задача 31. Шаг 1. $P'(x) = -2x + 12$.

Задача 32. Шаг 2. $P'(x) = 0 \Rightarrow -2x + 12 = 0 \Rightarrow x = 6$.

Задача 33. Шаг 3. При $x < 6$ — растёт. При $x > 6$: $P'(x) < 0$ — убывает.

Задача 34. Знак меняется с «+» на «-» $x = 6$ — максимум.

Ответы

1. —
2. Ответ: $f'(x) = 15x^2$
3. —
4. —
5. —
6. Ответ: $f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 1$
7. —
8. Ответ: $f'(x) = 0$
9. —
10. —
11. Ответ: $f'(2) = 7$
12. —
13. —
14. Ответ: $f'(x) = 2x - 3$
15. —
16. —
17. —
18. Ответ: $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$
19. —
20. —
21. Ответ: $x = -2$; $x = 2$
22. —
23. —
24. —
25. Ответ: $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$; $f'(-1) = 15$
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: 16.

30. —

31. —

32. —

33. —

34. Ответ: толщина 6 единиц, $P_{\max} = 36$.